



**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"**

Факультет: Московский институт электроники и математики
Департамент компьютерной инженерии

**Методические указания по выполнению лабораторной
работы по дисциплине «Микроконтроллерные
системы»**

по теме

ВВОДНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Составители
старший преподаватель ДКИ Тув А.Л.
МИЭМ НИУ ВШЭ

Москва 2020

Цель лабораторной работы: Получить навыки работы в среде программирования **mikroC PRO for i8051**, а также освоить работу с отладочной платой UNI DS6.

Подготовка отладочной платы UNI-DS6 к эксплуатации и выполнению лабораторной работы.

Отладочная плата UNI-DS6 позволяет проводить разработку и отладку микроконтроллерных устройств различного назначения. Плата позволяет подключать к ней микроконтроллеры разных производителей, в том числе AT89s8253, Atmega128, PIC18F4520. На плате размещен ряд устройств, подключенных к микроконтроллеру через интерфейсы SPI, I2C, 1Wire Lan, параллельные интерфейсы LCD дисплеев. Обилие подключаемых устройств позволяет быстро проводить разработку на прототипе.

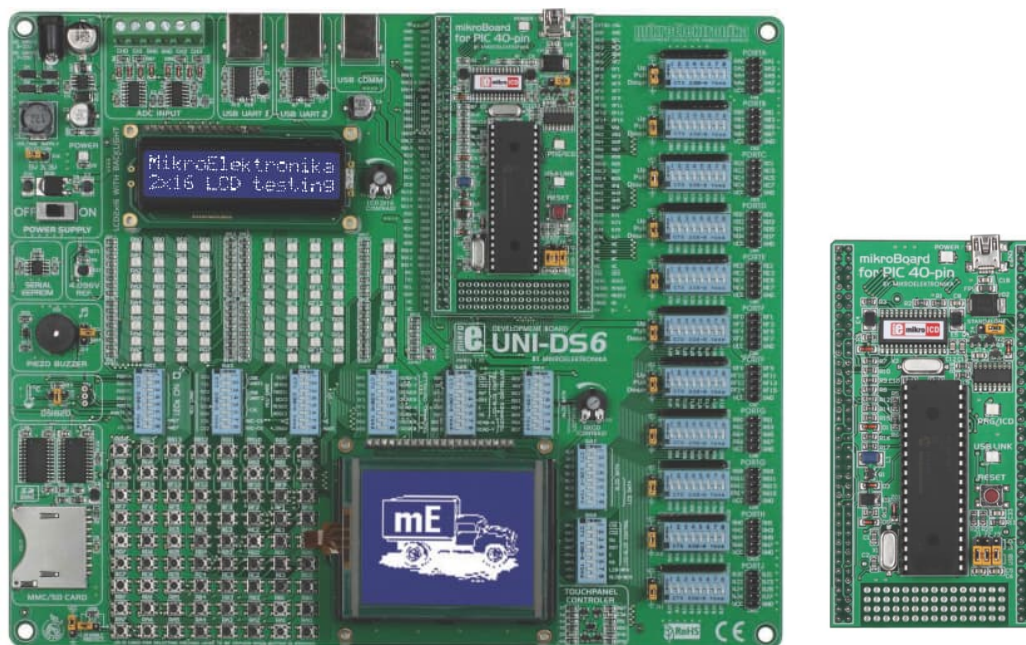
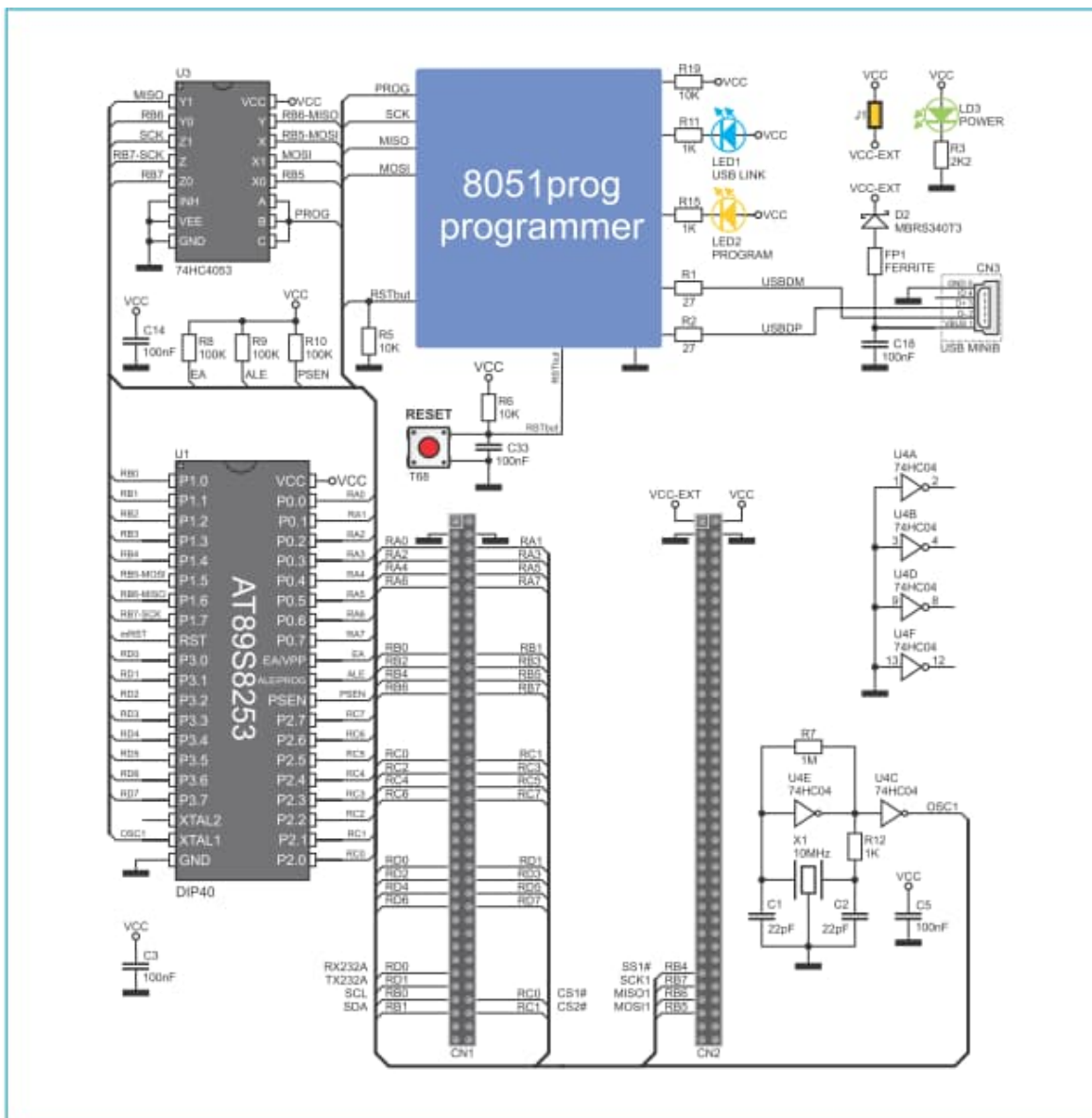


Рисунок 1 Внешний вид отладочной платы UNI DS6. **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Внешний вид микроконтроллерной платы i8051.

Микроконтроллеры размещаются на отдельных платах, подключаемых к основной. Описание платы микроконтроллера и принципиальная электрическая схема приведены в ().



В отладочную плату UNI DS6 микроконтроллеры устанавливаются, как показано на рисунках (Рисунок 2).

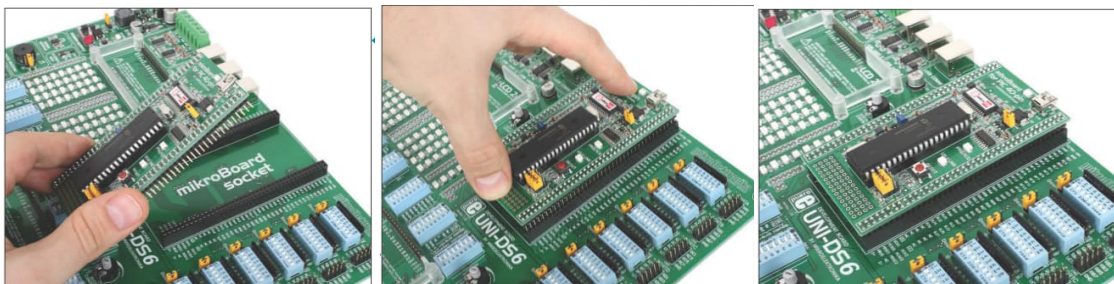


Рисунок 2 Установка микроконтроллеров в плату UNI DS6.

Отладочная плата UNI-DS6 содержит 72 светодиода, используемых для визуальной индикации состояния портов микроконтроллера. Светодиод загорается, в случае логической единицы на соответствующем выходе порта, см. рисунок (Рисунок 4). Катоды светодиодов одноименного порта объединены, как показано на рисунке (Рисунок 3). Для соединения группы катодов с «землей» необходимо выбрать соответствующий порту переключатель (PORTA, PORTB, PORTC, PORTD, PORTE или PORTF / G) с помощью DIP Switch SW12 и установить его в положение ON (Рисунок 3). Если порт не работает со светодиодами, целесообразнее соответствующий переключатель установить в положение OFF.

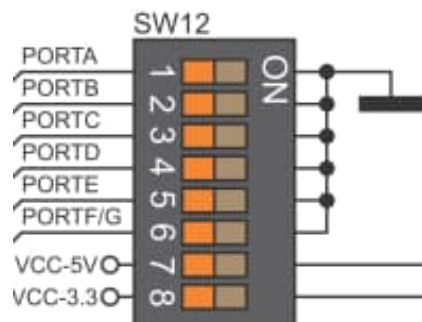


Рисунок 3 DIP переключатель SW12

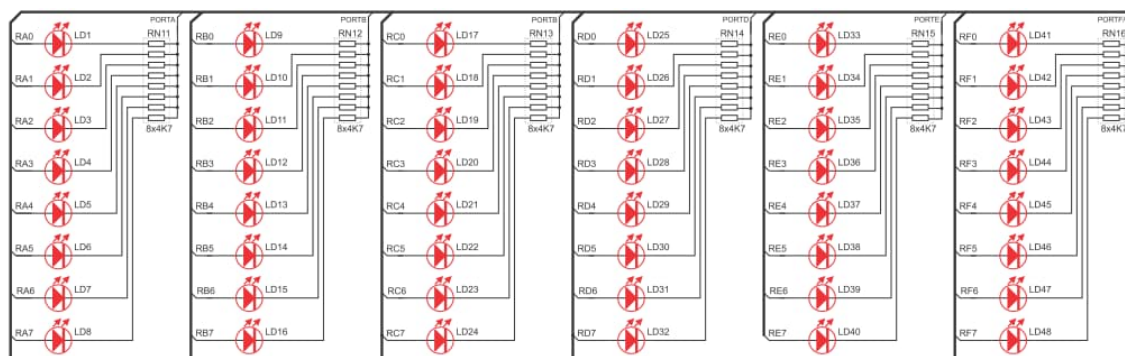


Рисунок 4 Схема управления светодиодами.

Кроме светодиодов на отладочной плате UNIDS6 расположена клавиатура. Схема клавиатуры показана на рисунке (Рисунок 5). Каждая кнопка соединяет вывод соответствующего порта микроконтроллера с средней точкой тройного джампера J13 напрямую (при надетом джампере J12 или через резистор R58 при снятом джампере).

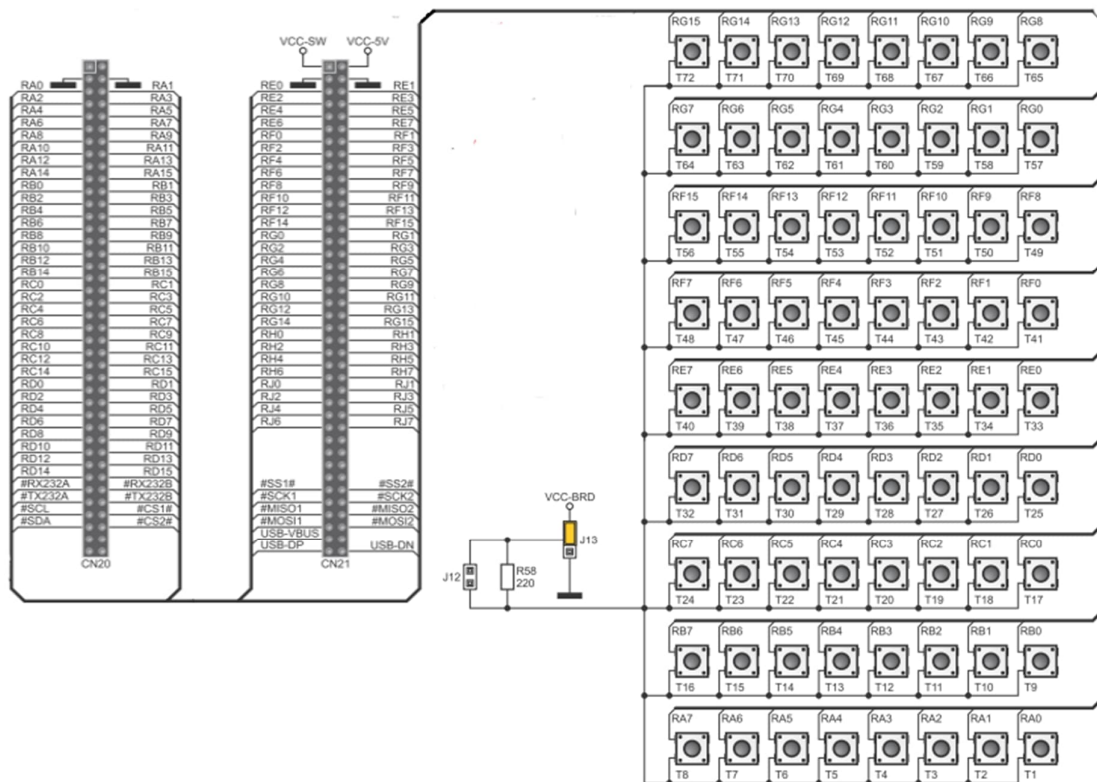


Рисунок 5 Клавиатура отладочной платы UNIDS6

В зависимости от положения джампера J13 общие выводы кнопок клавиатуры подключаются к GND или VCC-BRD. Таким образом, при нажатой кнопке на вход порта будет подана лог.1 или 0, по желанию разработчика.

Подключение платы UNI-DS6 к питанию.

Отладочную плату можно запитывать от внешнего АС источника, подавая напряжение на разъем CN19, как показано на рисунке(Рисунок 6).Когда плата запитана, необходимо установить переключатель с надписью POWER SUPPLY в положение ON. Напряжение источника питания, подаваемое через разъем CN19 AC / DC, может находиться в диапазоне от 7 до 23 В переменного тока или от 9 до 32 В постоянного тока

Рисунок 6 Подключение внешнего питания к плате UNIDS6



С помощью переключателя J16 можно управлять значением напряжения платы

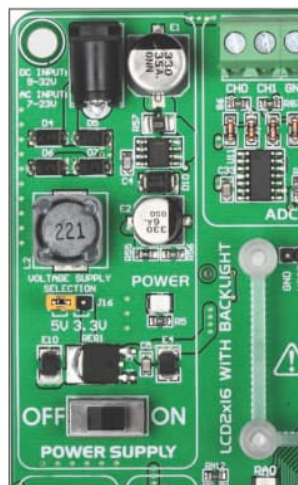


Рисунок 7 Внешний вид модуля питания платы UNIDS6

микроконтроллера, устанавливая его равным 5 или 3.3В. Переключатель показан на рисунке (Рисунок 7. Принципиальная электрическая схема модуля питания приведена на рисунке (Рисунок 8).

Внимание! При выполнении лабораторного практикума питание платы микроконтроллера и отладочной платы осуществляется с разъема USB программатора, поэтому переключатель ON-OFF должен быть установлен в положение OFF, а разъем CN19 должен оставаться свободным. Дампер STANDALONE на плате микроконтроллера должен быть надет.

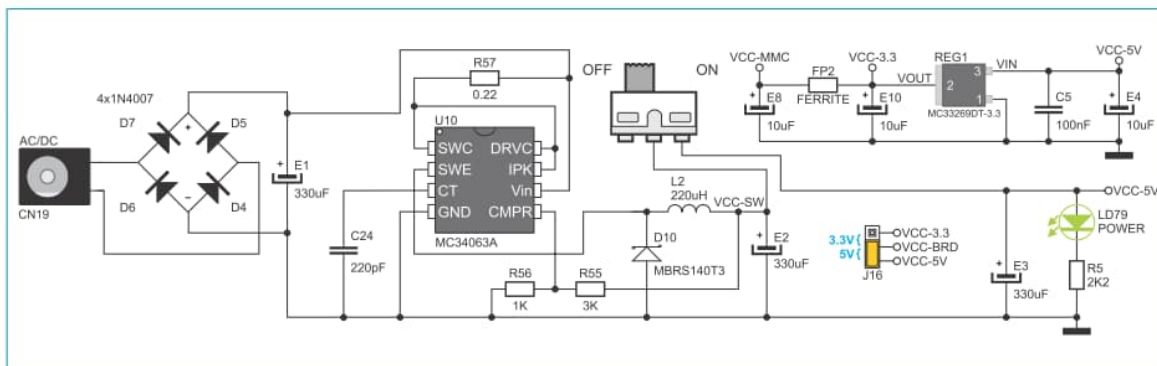


Рисунок 8 Принципиальная электрическая схема модуля питания платы UNIDS6.

Убедитесь, что джампер J1 установлен в положение PullUp, а J2 - J11 установлены в положение PullDown. Все переключатели элемента SW1 установлены в ON. Джампер J12 должен быть разомкнут. J13 находится в том же положении, что и на рисунке ниже, этот джампер предназначен для выбора логического состояния у кнопок.



Джампер J14 должен быть в том же положении, что и на рисунке ниже.



Джампер J15 не должен быть установлен, а расположен, как показано ниже



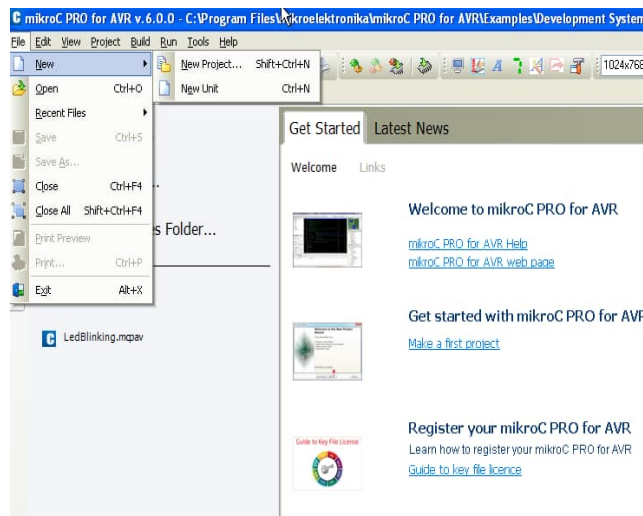
Джампер J16 должен быть в положении 5V, как на рисунке ниже



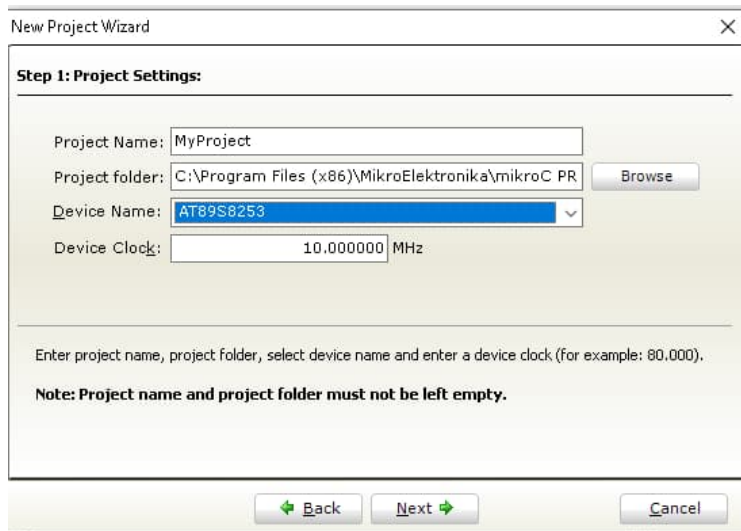
SW1-11, SW13-16 должны быть выключены.

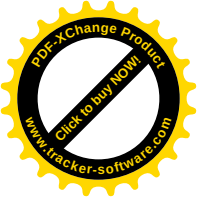
Работа в среде разработки micro C. Создание проекта и прошивка микроконтроллера

1. Найти на рабочем столе и в списке программ ярлык приложения «micro C for 8051» и запустить его.
2. Выбрать пункт меню File->New->NewProject

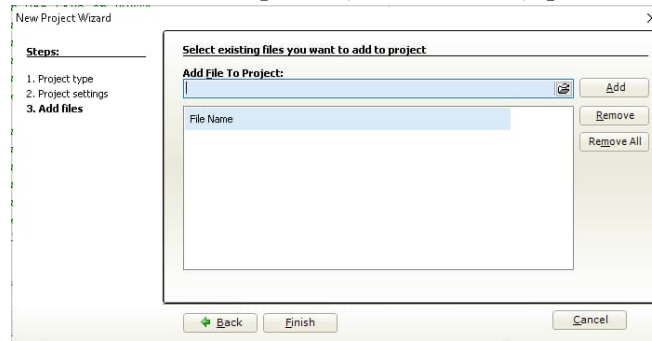


3. Указать имя проекта, папку для его хранения, тип устройства (должно быть AT89S8253), рабочую частоту (10 МГц).

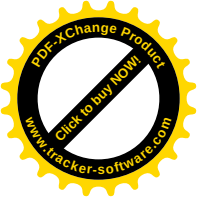




5. При необходимости добавить в проект (если они есть) файлы исходного кода.



6. Проект создан.



7. Разработать программу, согласно заданию.
8. Для прошивки микроконтроллера необходимо нажать кнопку Build&Program. Запись кода в микроконтроллер будет проведена автоматически.
Внимание: При программировании микроконтроллера запрещается выставлять иную комбинацию режимов программирования, чем показана на рисунке (Рисунок 9).

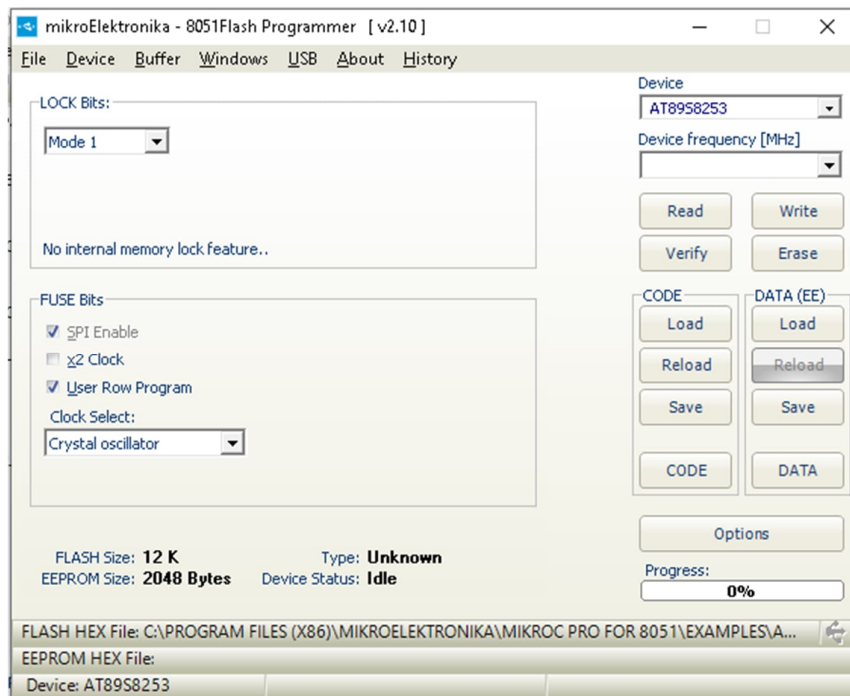


Рисунок 9 Внешний вид окна программирования

Краткие сведения о микроконтроллере AT89S8253:

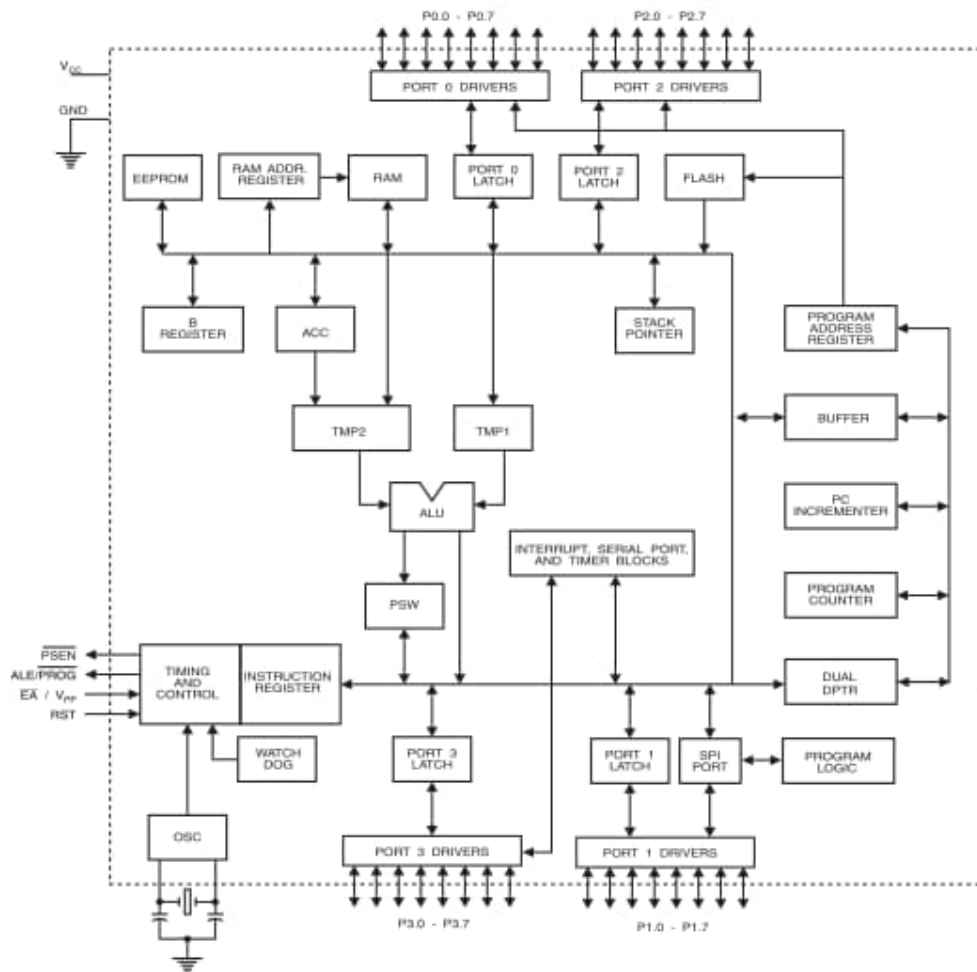


Рисунок 10 Функциональная схема микроконтроллера AT89S8253

(T2) P1.0	1	40	VCC
(T2 EX) P1.1	2	39	P0.0 (AD0)
P1.2	3	38	P0.1 (AD1)
P1.3	4	37	P0.2 (AD2)
(SS) P1.4	5	36	P0.3 (AD3)
(MOSI) P1.5	6	35	P0.4 (AD4)
(MISO) P1.6	7	34	P0.5 (AD5)
(SCK) P1.7	8	33	P0.6 (AD6)
RST	9	32	P0.7 (AD7)
(RXD) P3.0	10	31	EA/VPP
(TXD) P3.1	11	30	ALE/PROG
(INT0) P3.2	12	29	PSEN
(INT1) P3.3	13	28	P2.7 (A15)
(T0) P3.4	14	27	P2.6 (A14)
(T1) P3.5	15	26	P2.5 (A13)
(WR) P3.6	16	25	P2.4 (A12)
(RD) P3.7	17	24	P2.3 (A11)
XTAL2	18	23	P2.2 (A10)
XTAL1	19	22	P2.1 (A9)
GND	20	21	P2.0 (A8)

Рисунок 11 Назначение выводов микроконтроллера Atmel 89S8253

Порты ввода-вывода:

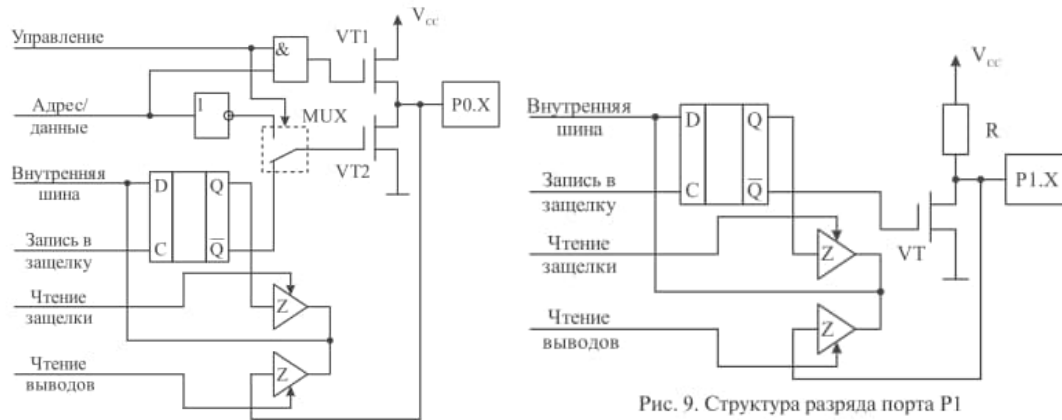


Рисунок 12 Схематика разрядов порта P0(слева) и P1(справа).

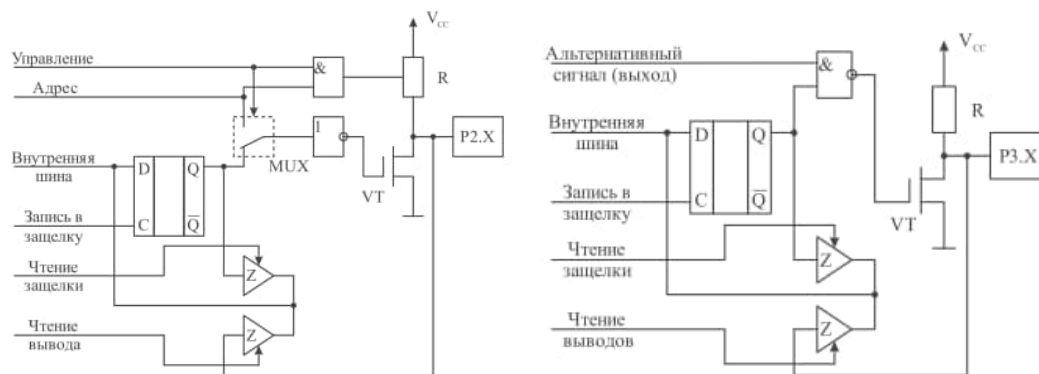


Рисунок 13 Схематика разрядов порта P2(слева) и P3(справа).

Таймеры/счетчики

В микроконтроллере имеется три таймера/счетчика: T/C0, T/C1 и T/C2. Они могут быть использованы как в качестве таймеров, так в качестве счетчиков внешних событий. При работе в качестве таймера содержимое соответствующего T/Ci инкрементируется в каждом машинном цикле, т. е. через каждые 12 периодов резонатора. При работе в качестве счетчика содержимое T/Ci инкрементируется под воздействием перехода из 1 в 0 внешнего входного сигнала, подаваемого на соответствующий (T0, T1) вывод ИМС. Опрос значения внешнего входного сигнала выполняется в момент времени S5P2 каждого машинного цикла. Содержимое счетчика будет увеличено на 1 в том случае, если в предыдущем цикле был считан входной сигнал высокого уровня (1), а в следующем - сигнал низкого уровня (0). Новое (инкрементированное) значение счетчика будет сформировано в момент S3P1 в цикле, следующем за тем, в котором был обнаружен переход сигнала из 1 в 0. Так как на распознавание перехода требуется два машинных цикла, то максимальная частота подсчета

входных сигналов равна $1/24$ частоты резонатора. На длительность периода входных сигналов ограничений сверху нет. Для гарантированного прочтения входного считываемого сигнала он должен удерживать значение 1 как минимум в течение одного машинного цикла ядра МК.

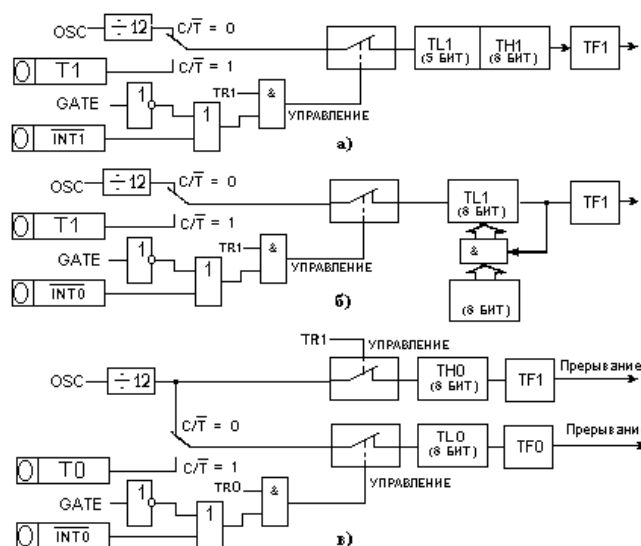


Рис. 3.10. Таймер/счетчик событий: а-Т/С1 в режиме 0:13-битный счетчик; б-Т/С1 в реж.2: 8-битный автоперезагружаемый счетчик; в- Т/С0 в реж.3: два 8-битных счетчика

Режимы работы T0, T1:

Режим 0. В этом режиме Т/С функционирует как 13-разрядный таймер или счетчик внешних событий. При переполнении таймера/счетчика (переходе из состояния «все единицы» в состояние «все нули») устанавливается соответствующий флаг прерывания TF в регистре TCON. Счетные импульсы поступают на таймер/счетчик при выполнении следующего условия: $TR \& GATE$). Таким образом, установка бита GATE в 1 позволяет использовать таймер для измерения длительности импульсных сигналов, поступающих на вход INT.

Режим 1. Отличается от режима 0 только тем, что разрядность Т/С равна 16.

Режим 2. В этом режиме младший регистр TL работает как 8-разрядный счетчик, при переполнении которого (переходе в состояние «все нули») устанавливается флаг TF запроса прерывания и выполняется автоматическая перезагрузка TL содержимым старшего регистра TH. Содержимое регистра TH формируется предварительно программно, и при перезагрузке TL не изменяется.

Режим 3. В этом режиме Т/С0 и Т/С1 функционируют различно. TL0 и TH0 работают как два независимых счетчика. Регистр TL0 использует все биты управления Т/С0: GATE, C/T, TR0, TF0 и вход INT0. Регистр TH0 может работать только в режиме таймера, при этом он использует только биты TR1 и TF1. Т/С1 в режиме 3 остановлен, что эквивалентно сбросу флага TR1 в нуль.

Для управления работой таймеров/счетчиков и их взаимодействием с системой прерываний используются два регистра специальных функций: регистр режимов таймеров/счетчиков – TMOD и регистра



управления/состояния таймеров/счетчиков - TCON.

Символ	Позиция	Имя и назначение
GATE	TMOD.7 для T/C1 и TMOD.3 для T/CO	Управление блокировкой. Если бит установлен, то таймер/счетчик "x" разрешен до тех пор, пока на входе "INTx" высокий уровень и бит управления "TRx" установлен. Если бит сброшен, то T/C разрешается, как только бит управления "TRx" устанавливается
C/T	TMOD.6 для T/C1 и TMOD.2 для T/CO	Бит выбора режима таймера или счетчика событий. Если бит сброшен, то работает таймер от внутреннего источника сигналов синхронизации. Если; установлен, то работает счетчик от внешних сигналов на входе "Tx"
M1	TMOD.5 для T/C1 и TMOD.1 для T/CO	Режим работы M1M0
M0	TMOD.4 для T/C1 и TMOD.0 для T/CO	0 0 Таймер BE48. "TLx" работает как 5-битный предделитель
		0 1 16 битный таймер/счетчик. "THx" и "TLx" включен последовательно
		1 0 8-битный авто перезагружаемый таймер/счетчик. "THx" хранит значение, которое должно быть перезагружено в "TLx" каждый раз по переполнению
		1 1 Таймер/счетчик 1 останавливается. Таймер/счетчик 0: TLO работает как 8-битный таймер/счетчик, и его режим определяется управляющими битами таймера 0. TH0 работает только как 8 битный таймер, и его режим определяется управляющими битами таймера 1

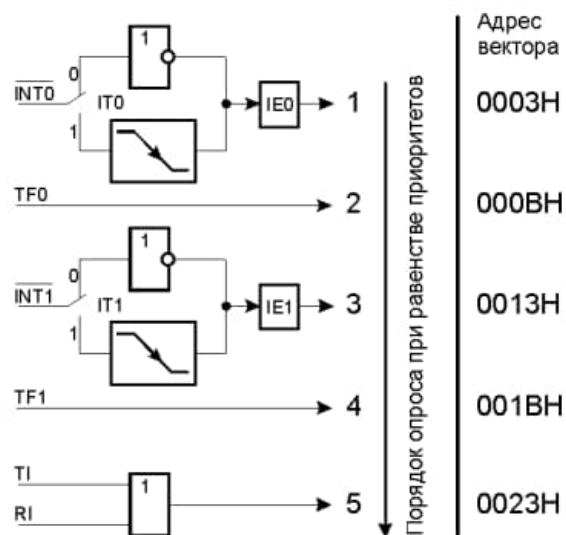
Рисунок 14 Биты регистра TMOD

Символ	Позиция	Имя и назначение
TF1	TCON.7	Флаг переполнения таймера 1. Устанавливается аппаратно при переполнении таймера/счетчика. Сбрасывается при обслуживании прерывания аппаратно
TR1	TCON.6	Бит управления таймера 1. Устанавливается, / сбрасывается программой для пуска/останова
TF0	TCON.5	Флаг переполнения таймера 0. Устанавливается аппаратно. Сбрасывается при обслуживании прерывания
TR0	TCON.4	Бит управления таймера 0. Устанавливается / сбрасывается программой для пуска/останова таймера/счетчика
IE1	TCON.3	Флаг фронта прерывания 1. Устанавливается аппаратно, когда детектируется срез внешнего сигнала INT1. Сбрасывается при обслуживании прерывания
IT1	TCON.2	Бит управления типом прерывания 1. Устанавливается / сбрасывается программно для спецификации запроса INT1 (срез/низкий уровень)
IE0	TCON.1	Флаг фронта прерывания 0. Устанавливается по срезу сигнала INT0. Сбрасывается при обслуживании прерывания
IT1	TCON .0	Бит управления типом прерывания 0. Устанавливается / сбрасывается программно для спецификации запроса INT0 (срез/низкий уровень)

Рисунок 15 Биты регистра TCON

Система прерываний микроконтроллера 8051.

Упрощенная схема прерываний микро-ЭВМ 8051 показана на рисунке.



Внешние прерывания INT 0 и INT 1 могут быть вызваны либо уровнем, либо переходом сигнала из 1 в 0 на входах 8051 в зависимости от значений управляющих бит IT0 и IT1 в регистре TCON. От внешних прерываний устанавливаются флаги IE0 и IE1 в регистре TCON, которые инициируют вызов соответствующей программы обслуживания прерывания. Сброс этих флагов выполняется аппаратно только в том случае, если прерывание было вызвано по переходу (срезу) сигнала. Если же прерывание вызвано уровнем входного сигнала, то сбросом флага I должна управлять соответствующая подпрограмма обслуживания прерывания путем воздействия на источник прерывания с целью снятия им запроса. Флаги запросов прерывания от таймеров TF0 и TF1 сбрасываются автоматически при передаче управления подпрограмме обслуживания. Флаги запросов прерывания RI и TI устанавливаются блоком управления приемопередатчика аппаратно, но сбрасываться должны программным путем. Прерывания могут быть вызваны или отменены программой, так как все названные флаги программно доступны и могут быть установлены/ сброшены программой с тем же результатом, как если бы они были установлены/сброшены аппаратными средствами. В блоке регистров специальных функций есть два регистра, предназначенных для управления режимом прерываний IE и уровнями приоритета IP. Возможность программной установки/сброса любого управляющего бита в этих двух регистрах делает систему прерываний 8051 исключительно гибкой.

В более сложных модификациях микроконтроллеров семейства MCS-51 количество периферийных устройств увеличено, что приводит к необходимости использовать один вектор прерывания для нескольких устройств (разделение подпрограмм обслуживания прерываний в этом случае необходимо реализовать программно), либо добавить еще два регистра - режима (маски) и приоритета прерываний.

Символ	Позиция	Имя и назначение
EA	IE.7	Снятие блокировки прерывания. Сбрасывается, программно для запрета всех прерываний независимо от состояний IE.4 - IE.0
	IE.6	Не используется
	IE.5	Не используется
ES	IE.4	Бит разрешения прерывания, от приемопередатчика Установка/сброс программой для разрешения/запрета прерываний от флагов TI или RI .
ET1	IE.3	Бит разрешения прерывания от таймера. Установка/сброс программой для разрешения/запрета прерываний от таймера 1
EX1	IE.2	Бит разрешения внешнего прерывания 1. Установка/сброс программой для разрешения/запрета прерывания 1
ET0	IE.1	Бит разрешения прерывания от таймера 0. Установка/сброс программой для разрешения/запрета прерываний от таймера 0 .
EX0	IE.0	Бит разрешения внешнего прерывания 0. Установка/сброс программой для разрешения/запрета прерывания 0

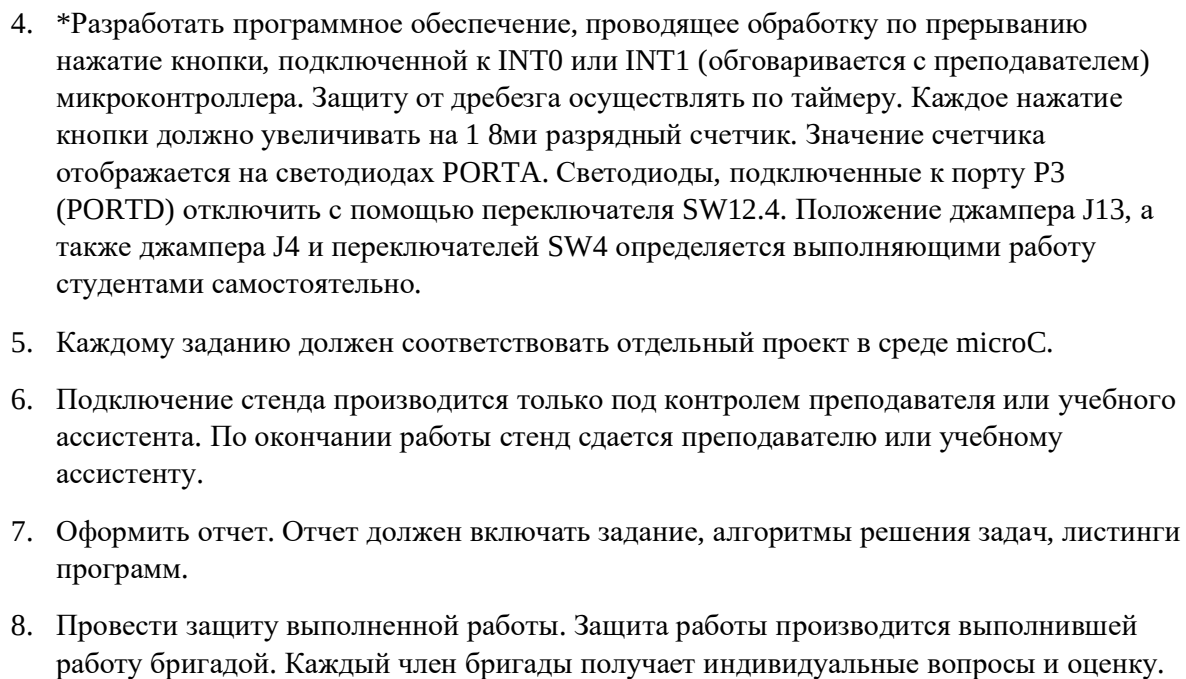
Рисунок 16 Регистр разрешения прерываний IE.

Символ	Позиция	Имя и назначение
-	IP.7 - IP.5	Не используется
PS	IP.4	Бит приоритета приемопередатчика. Установка/сброс программой для присваивания прерыванию от приемопередатчика высшего/низшего приоритета
PT1	IP.3	Бит приоритета таймера 1. Установка/сброс программой для присваивания прерыванию от таймера 1 высшего/низшего приоритета
PX1	IP.2	Бит приоритета внешнего прерывания 1. Установка/сброс программой для присваивания высшего/низшего приоритета внешнему прерыванию INT1
PT0	IP.1	Бит приоритета таймера 0. Установка/сброс программой для присваивания прерыванию от таймера 0 высшего/низшего приоритета
PX0	IP.0	Бит приоритета внешнего прерывания 0. Установка/сброс программой для присваивания высшего/низшего приоритета внешнему прерыванию INTO

Рисунок 17 Регистр приоритетов прерываний

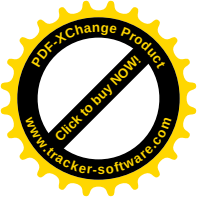
Задания:

- Сохранить демопроект из C:\Program Files (x86)\MikroElektronika\mikroC PRO for 8051\Examples\ATMEL\Development Systems\Easy8051v6\Led Blinking в свою Директорию. Открыть файл LedBlinking.c и скопировать код. Создать новый проект для AT89S8253. Вставить код в только что созданный файл. Разобраться в работе программы «Вертикальной волны».
- Изменить коды программы управления светодиодами:
 - Получить «Змейку» из всех доступных светодиодов.
 - Получить «Горизонтальную волну» из светодиодов.
 - Эмулировать случайное включение светодиодов.
- Создать собственный проект. Разработать программу, проводящую опрос кнопок, подключенных к порту PORTA. Реализовать защиту от дребезга с использованием прерываний от таймера. Таймаут защиты от дребезга должен быть программируемым от 10мсек до 1сек. Результаты опроса состояния кнопок выводить на светодиоды порта PORTB в обратном порядке: Нажатой кнопке порта PORTA.0 соответствует горящий светодиод PORTB.7; PORTA.1 – PORTB.6 и т.д. : Нажатой кнопке порта PORTA.0 соответствует горящий светодиод PORTB.7; PORTA.1 – PORTB.6 и т.д. При выполнении задания джампер J1 перевести в положение «PullUp», а контакты 1-8, расположенного рядом переключателя – в положение ON. Переключатель SW12.1 перевести в положение OFF, джампер J13 – в положение «VCC-BRD».



Результатом работы является разработанные и скомпилированные приложения, запускающиеся и работающие на отладочной плате UNI DS6 в соответствии с заданием. Для подтверждения отличной оценки преподаватель вправе дать дополнительное задание, заключающееся в модернизации разработанного алгоритма или кода программы, которые должны быть выполнено в ограниченное время.

1. Соответствие решений заданию, отсутствие ошибок в решениях.



2. Своевременность выполнения работы
3. Ответы на дополнительные вопросы.

Полезные ссылки

- <https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/doc3286.pdf>